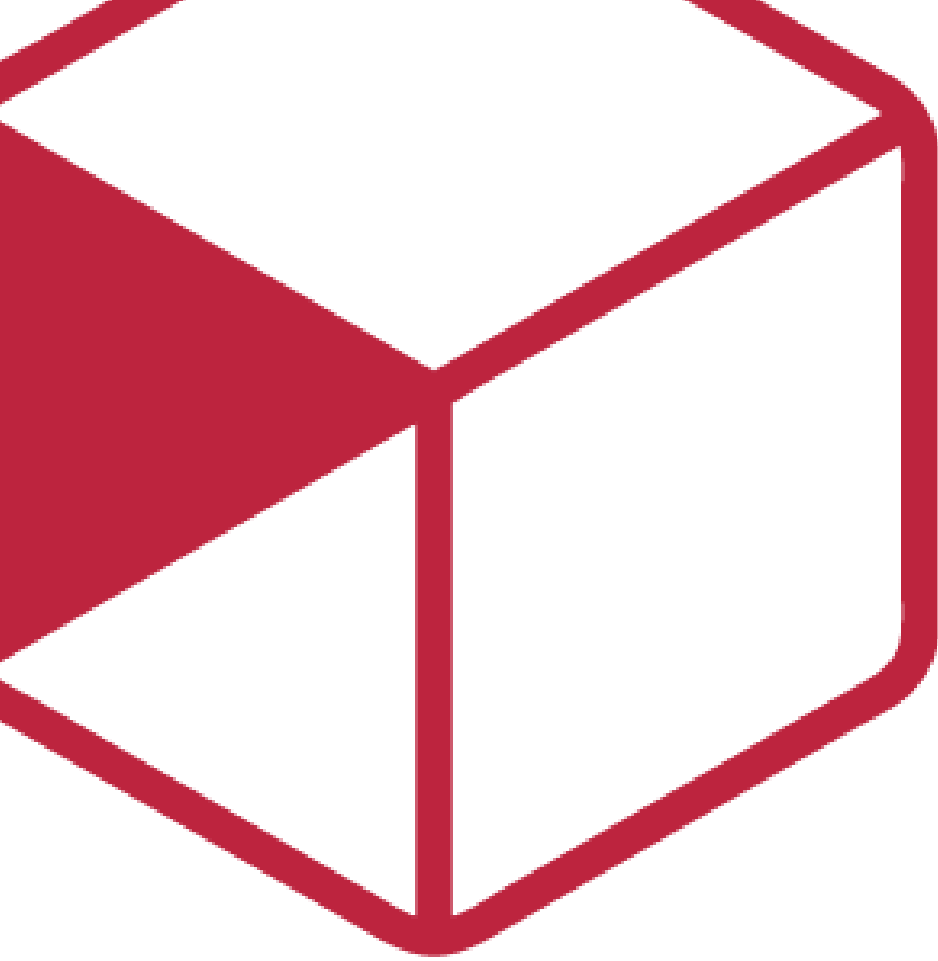




Diseño de la solución

Requisito R16A-RE-FU-012

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	AUI- FOR-01
VERSIÓN	1.0
FECHA	14 jul 2026
AUTOR	Cristóbal Sebastián García Coss
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Pendientes abiertos que condicionan este diseño	3
1.4 Glosario y Aclaración de Conceptos	4
2. Visión general del diseño	4
2.1 Objetivo técnico	4
2.2 Componentes involucrados	5
3. Diseño funcional detallado	6
3.1 Flujo — Tramitar Crédito con FxA activada (delta sobre RE-FU-010/011)	6
Detalles de los pasos del flujo:	8
3.1.1 Integración y Convivencia con Venta Digital (VD)	8
3.2 Bloqueo de datos fiscales en backend	9
4. Diseño de componentes	9
4.1 Elegibilidad FAA	9
4.2 Invocación a Finanzas (Generación Pendiente)	9
5. Impacto técnico	10
6. Estrategia de pruebas	10
6.1 Casos funcionales	10
Control de versiones	11



1. Introducción

1.1 Propósito

Definir el diseño técnico backend para la activación de **Factura por Adelantado (FxA)** en Tramitar Pedido para clientes Crédito de la Región México sin productos controlados. Este documento detalla la inserción atómica del pendiente FxA en el esquema unificado `fccFactura`, el bloqueo de datos fiscales y la integración asíncrona de transferencia a Legacy mediante la solución `ProquifaDotNet.LegacySync`.

1.2 Alcance

Incluye:

- Validación backend de elegibilidad para la activación de FxA.
- Generación atómica del pendiente FAA en el esquema unificado `fccFactura` (+ `fccFacturaPartida` y `fccFacturaReferenciaBancaria` de `ProquifaDotNet.Finanzas`) dentro de la misma transacción de tramitación del pedido y en paralelo a `tpProformaPedido`.
- Bloqueo en backend de la edición de datos fiscales en el pedido cuando `FacturaPorAdelantado = 1`.
- Bypass del código de autorización para la activación de FxA en este flujo (activación directa en pantalla).
- Disparador asíncrono de transferencia a Legacy mediante un INSERT en la tabla de colas `SyncControl` de `LegacySync` post-commit.

No incluye:

- Proceso de emisión, timbrado CFDI o envío final del PDF de la factura (responsabilidad de RE-FU-018/019/020).
- Cambios estructurales directos en la BD de este requisito (se reutiliza el esquema creado en RE-FU-015).
- Desarrollo de la interfaz gráfica (Front).

1.3 Pendientes abiertos que condicionan este diseño

Para mitigar riesgos técnicos, es indispensable resolver y entender los siguientes pendientes operativos/de negocio:

- **PA-1 — Rol responsable de la gestión de FxA (Finanzas vs. Planeación):**
 - *¿De qué trata?* Determinar exactamente qué perfil de usuario (por ejemplo, personal de Finanzas o el Coordinador de Planeación y Control) tendrá permisos en el frontend para gestionar, previsualizar y timbrar las facturas por adelantado.
 - *Impacto técnico:* En el código, la visibilidad de la bandeja FxA y las acciones permitidas deben dejarse parametrizadas en la base de datos (por ejemplo, en un catálogo de roles autorizados) para evitar tener que cambiar código C# si el equipo operativo decide delegar este control a otro departamento.
- **PA-2 — Integración del pendiente con el timbrado posterior (Mapeo de estados):**



- *¿De qué trata?* Garantizar que la bandeja del ESAC y la de Finanzas conozcan el estatus del timbrado de la factura de forma sincronizada.
- *Impacto técnico:* Cuando el área de facturación timbre el pendiente en RE-FU-018, se actualizará la columna IdCFDIGenerada en la tabla fccFactura. Se debe asegurar que la vista vfccFactura calcule dinámicamente y exponga el estado de facturación resultante (por ejemplo: Pendiente de Emisión, Factura Timbrada, Factura Enviada) para que los módulos consumidores lean este estatus sin inconsistencias.
- **PA-3 — Retiro definitivo del código de autorización de activación:**
 - *¿De qué trata?* En versiones anteriores del sistema (PQF2 legacy), el ESAC necesitaba solicitar un código de autorización a un supervisor para poder activar el check "Facturar por Adelantado". En este nuevo flujo, la activación del check debe ser libre y directa sin requerir códigos.
 - *Impacto técnico:* Se debe implementar un bypass en la clase SolicitudAutorizacionB0.cs para omitir y omitir la generación y validación de esta solicitud de autorización cuando se trate específicamente del flujo de pedidos de Crédito México.
- **PA-4 — Políticas de reintentos en LegacySync:**
 - *¿De qué trata?* Definir el comportamiento del sistema cuando el job de Hangfire falle al intentar transferir los pedidos a Legacy (por ejemplo, si el servidor de Legacy está temporalmente desconectado).
 - *Impacto técnico:* Configurar en el archivo de parámetros (appsettings.json) de LegacySync las alertas que enviará el servicio de notificaciones Brevo a los líderes técnicos y especificar el intervalo de minutos para los reintentos automáticos progresivos.

1.4 Glosario y Aclaración de Conceptos

Para facilitar la lectura técnica a los desarrolladores del equipo, se definen los siguientes términos:

- **FAA (Factura por Adelantado / Factura Adelantada):** También referenciada en código y especificaciones como **FxA**. Es la funcionalidad que permite emitir y timbrar una factura fiscal de tipo PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) a un cliente con condiciones de crédito antes de que se le entregue físicamente el producto.
- **Bypass (del código de autorización):** Significa saltarse u omitir un paso de validación restrictivo. En este contexto, implica modificar las reglas de backend para permitir que el check FacturaPorAdelantado se active directamente en la pantalla de tramitación de pedidos sin obligar al usuario a solicitar ni ingresar una clave numérica de autorización.

2. Visión general del diseño

2.1 Objetivo técnico



Al momento de tramitar el pedido (flujo base de RE-FU-010/011), si el flag `tpPedido.FacturaPorAdelantado = 1` está activo, se valida la elegibilidad del pedido (debe ser Crédito, de México y no contener sustancias controladas). Si cumple las reglas, se inserta atómicamente el pendiente FAA en las tablas `fccFactura`, `fccFacturaPartida` (snapshot de partidas) y `fccFacturaReferenciaBancaria` asociando el `IdTPProformaPedido` generado en paralelo. Los datos fiscales se bloquean y quedan inmutables. Post-commit, se inserta un ticket en `SyncControl` para que el job `PedidoCreditoSyncJob` transfiera de forma asíncrona el pedido a Legacy sin bloquear la respuesta de tramitación del aplicativo.

2.2 Componentes involucrados

Aplicativo	Componente	Responsabilidad	Ubicación	Estado
Logic.Pqf.Logística	<code>tpPedidoTramitarTransaccionB0</code>	Validación de elegibilidad + llamado a creación del pendiente FAA	<code>L05.TramitarPedido\Liberar\</code>	MODIFICADO
Logic.Pqf.Finanzas	Servicio de Creación de Pendientes	INSERT atómico en <code>fccFactura</code> , <code>fccFacturaPartida</code> y <code>fccFacturaReferenciaBancaria</code>	Inyectado de <code>ProquifaDotNet.Finanzas</code>	REUSO
Logic.Pqf.Logística	Endpoint/BO de Datos de Facturación	Validación de seguridad para rechazar edición si <code>FxA</code> está activa	<code>L05.TramitarPedido\Facturas\</code>	MODIFICADO
ProquifaDotNet.LegacySync	<code>PedidoCreditoSyncJob</code>	Job recurrente de Hangfire que procesa las colas de sincronización	<code>Worker.LegacySync</code>	NUEVO
ProquifaDotNet.LegacySync	<code>PedidoCreditoSyncService</code>	Lógica de transferencia y mapeo hacia el payload de Legacy	<code>Application.LegacySync</code>	NUEVO
ProquifaDotNet.LegacySync	<code>PedidoCreditoPayloadBuilder</code>	Construye el DTO de envío	<code>Application.LegacySync</code>	NUEVO

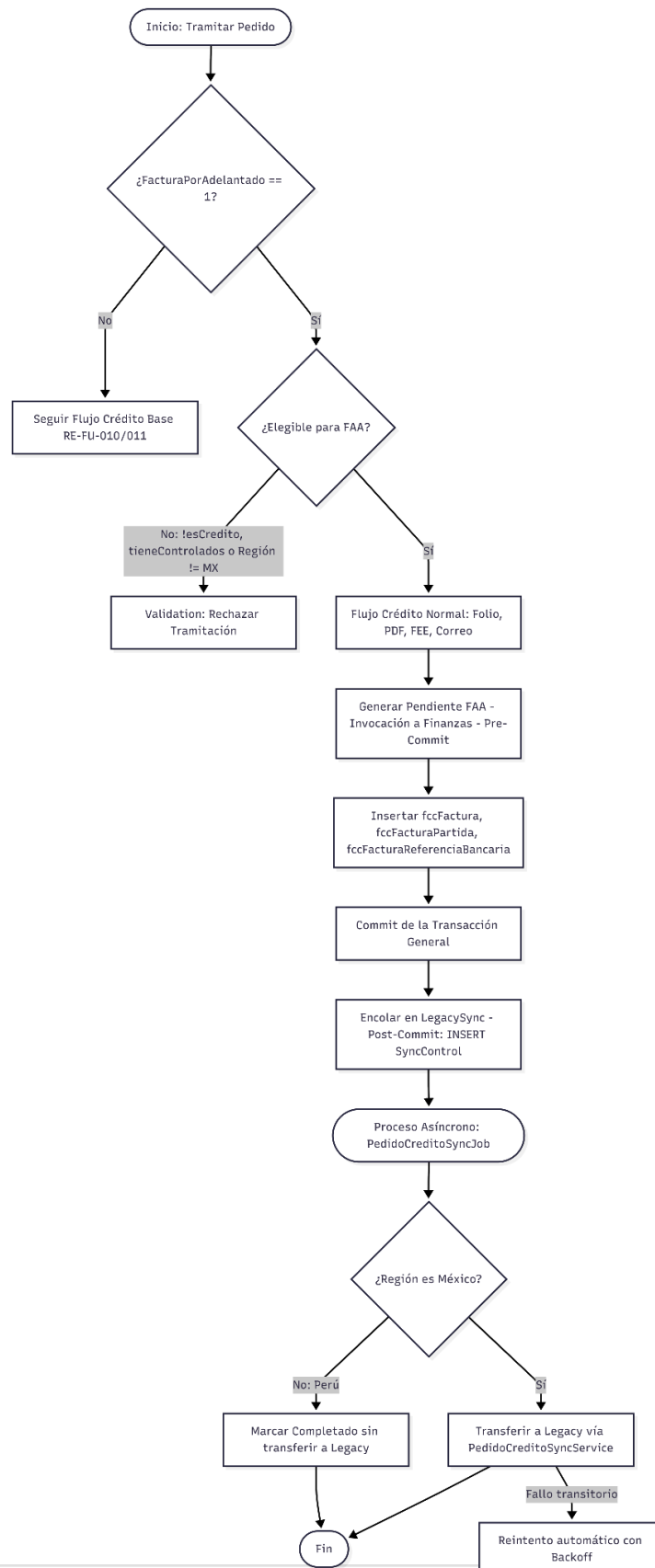
		con las reglas de R16 (PCE a Crédito, corte Perú)		
BD	fccFactura, SyncControl	Tablas de la cola de facturación y control de sincronización de colas	SQL Server	Reutilizadas

3. Diseño funcional detallado

3.1 Flujo — Tramitar Crédito con FxA activada (delta sobre RE-FU-010/011)

```
graph TD
    Start([Inicio: Tramitar Pedido]) --> C1{¿FacturaPorAdelantado == 1?}
    C1 -- No --> Normal[Seguir Flujo Crédito Base RE-FU-010/011]
    C1 -- Sí --> Val{¿Elegible para FAA?}
    Val -- No: !esCredito, tieneControlados o Región != MX --> Err[Validation: Rechazar Tramitación]
    Val -- Sí --> NormalProc[Flujo Crédito Normal: Folio, PDF, FEE, Correo]
    NormalProc --> FAA[Generar Pendiente FAA - Invocación a Finanzas - Pre-Commit]
    FAA --> InsertFAA[Insertar fccFactura, fccFacturaPartida, fccFacturaReferenciaBancaria]
    InsertFAA --> Commit[Commit de la Transacción General]
    Commit --> Queue[Encolar en LegacySync - Post-Commit: INSERT SyncControl]
    Queue --> Async([Proceso Asíncrono: PedidoCreditoSyncJob])
    Async --> CReg{¿Región es México?}
    CReg -- Sí --> TransLegacy[Transferir a Legacy vía PedidoCreditoSyncService] --> End([Fin])
    CReg -- No: Perú --> PEComplete[Marcar Completado sin transferir a Legacy] --> End
    TransLegacy -- Fallo transitorio --> Retry[Reintento automático con Backoff]
```





Detalles de los pasos del flujo:

- **Paso 1-2 (Igual a 010/011):** Se evalúan las condiciones base (esCredito y tieneControlados).
- **Paso 2.7 (Validación de elegibilidad FxA):** Si tpPedido.FacturaPorAdelantado = 1, se ejecutan las siguientes reglas defensivas en el backend:
 - Si no es condición crédito comercial $\rightarrow$ Error de validación.
 - Si el pedido tiene sustancias controladas $\rightarrow$ Error (bloqueante RE-FU-011).
 - Si la región es distinta de México (MX) $\rightarrow$ Error (FAA no disponible para Perú).
- **Paso 3-5 (Flujo crédito normal):** Generación de folio de pedido, PDF de Confirmación de Pedido, cálculo de FEE y envío de correo al cliente.
- **Paso 5.7 (Generar pendiente FAA - pre-commit):** Invocación al servicio de Finanzas para insertar de forma atómica dentro de la misma transacción:
 - fccFactura: Cabecera del pendiente con los datos fiscales vigentes fijados como snapshot del catálogo del cliente, EsFacturaPorAdelantado = 1 y IdTPProformaPedido asociado.
 - fccFacturaPartida: Detalle de las partidas del pedido.
 - fccFacturaReferenciaBancaria: Las referencias de cuentas bancarias asociadas para el cobro.
- **Paso 6.7 (Commit):** Confirmación de la transacción general en base de datos.
- **Paso 7.0 (Encolar en LegacySync - post-commit):** Se realiza el INSERT en SyncControl (Entidad='PedidoCredito', IdRegistro=IdTPPedido, Estado='Pendiente').
- **Paso 8.0 (Procesamiento Asíncrono):** El job recurrente de Hangfire (PedidoCreditoSyncJob) lee la cola de control:
 - Para pedidos de México: Transfiere los datos a Legacy mediante PedidoCreditoSyncService.
 - Para pedidos de Perú: Los marca como Completado sin transferir a Legacy (corte de sincronización).
 - En caso de fallas transitorias, el motor de Hangfire realiza reintentos automáticos con backoff exponencial.

Atomicidad: El pendiente de facturación se crea en la misma transacción que la Confirmación de Pedido (tpProformaPedido). Si la tramitación general falla, el pendiente se revierte de forma automática para evitar huérfanos.

3.1.1 Integración y Convivencia con Venta Digital (VD)

- **Regla de No Interferencia:** La activación de la Factura por Adelantado (tpPedido.FacturaPorAdelantado = 1) no debe cortocircuitar ni interferir con la lógica de Venta Digital preexistente en la clase tpPedidoTramitarTransaccionB0.cs.
- **Procesamiento de Extractos:** Los métodos .CrearExtractoVentaDigital() y .GenerarExtractoVD() deben continuar su ejecución normal para generar los registros correspondientes en las tablas de extractos (tpPedidoVD y tpPartidaPedidoVD), de



manera que el Windows Task Scheduler de Venta Digital procese el pedido de forma regular e independiente del ciclo de la FAA.

3.2 Bloqueo de datos fiscales en backend

Cuando `tpPedido.FacturaPorAdelantado = 1`, la edición de los datos de facturación se deshabilita. Si un usuario intenta forzar la actualización vía API, el backend responde con un mensaje de validación:

```
if (tpPedido.FacturaPorAdelantado)
{
    Model.AddMessage("DatosFacturacion",
        "Los datos de facturación están bloqueados: el pedido tiene Factura por Adelantado activa y toma los datos vigentes del catálogo.");
    return Validation(...);
}
```

4. Diseño de componentes

4.1 Elegibilidad FAA

- **Por qué:** Centraliza todas las reglas restrictivas de elegibilidad en un único componente desacoplado. Esto evita la dispersión de condicionales `if` complejos y duplicados a lo largo del flujo y previene discrepancias de comportamiento entre diferentes módulos.
- **Para qué:** Permitir que tanto el orquestador de tramitación (`tpPedidoTramitarTransaccionB0`) como los endpoints de consulta de la UI puedan verificar si un pedido califica para Factura por Adelantado de forma idéntica, retornando el motivo de rechazo exacto si no cumple.

```
public static class FacturaPorAdelantadoElegibilidadHelper
{
    public static string MotivoNoElegible(bool esCredito, bool tieneControlados, string
claveRegion)
    {
        if (!esCredito) return "La Factura por Adelantado de este flujo aplica a pedidos
Crédito.";
        if (tieneControlados) return "No se permite Factura por Adelantado en pedidos con
sustancias controladas.";
        if (claveRegion != Constants.Regiones.Mexico)
            return "La Factura por Adelantado no está disponible para pedidos Crédito de Perú.";
        return null; // Elegible
    }
}
```

4.2 Invocación a Finanzas (Generación Pendiente)

- **Por qué:** Mantiene la separación de responsabilidades entre capas de negocio. La tabla de pendientes `fccFactura` es propiedad del módulo `ProquifaDotNet.Finanzas`, por lo que el orquestador de tramitación (Logística) no debe escribir directamente en ella, sino delegarlo al servicio correspondiente.



- **Para qué:** Invocar de manera atómica el servicio de Finanzas para generar el registro de la factura, sus partidas de snapshot y sus referencias bancarias dentro de la misma transacción de base de datos (dbContextTransaccion) de tramitación de pedidos, vinculándolo mediante IdTPProformaPedido.

En tpPedidoTramitarTransaccionB0.cs (pre-commit):

```
if (pedido.FacturaPorAdelantado)
{
    // Llama al servicio de Finanzas para generar el pendiente en la misma dbContextTransaccion
    _facturaPendienteService.GenerarPendienteFAA(db, pedido.IdTPPedido,
    proformaPedido.IdTPProformaPedido, partidas);
}
```

5. Impacto técnico

#	Archivo / Componente	Modificación
1	L05.TramitarPedido\Liberar\tpPedidoTramitarTransaccionB0.cs	Validación de elegibilidad e inserción atómica de fccFactura
2	L05.TramitarPedido\Liberar\FacturaPorAdelantadoElegibilidadHelper.cs	NUEVO helper de validaciones
3	BO/endpoint de edición de datos de facturación del pedido	Bloqueo de cambios si FacturaPorAdelantado = 1
4	WebApi.Catalogos\Controllers\Sistema\Usuarios\Accessos\SolicitudAutorizacionB0.cs	Bypass de código de autorización para activar FxA
5	ProquifaDotNet.LegacySync\Worker\Jobs\PedidoCreditoSyncJob.cs	NUEVO job de Hangfire para procesamiento de colas
6	ProquifaDotNet.LegacySync\Application\Services\PedidoCreditoSyncService.cs	NUEVO servicio de sincronización y validación regional

6. Estrategia de pruebas

6.1 Casos funcionales

- **Tramitación con FAA activa (México):**
 - Verifica que se cree el folio y se envíe la confirmación.
 - Verifica el INSERT en fccFactura, fccFacturaPartida y fccFacturaReferenciaBancaria con IdTPProformaPedido enlazado.
 - Verifica el INSERT de control en SyncControl en estado Pendiente.
- **Regresión FAA = 0:**



- Verifica que el flujo Crédito base siga operando normalmente sin generar registros en fccFactura.
- **Bloqueo de edición:**
 - Intentar modificar el RFC o la razón social en un pedido con FacturaPorAdelantado = 1 y verificar que el API devuelva un error de validación 400.
- **Corte Regional Perú:**
 - Intentar activar FAA para un cliente Crédito de Perú y verificar el rechazo de backend.
 - Confirmar que los pedidos de Perú ingresados en SyncControl son marcados como Completado por LegacySync de inmediato sin insertarse en Legacy.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Tipo de Cambio	Descripción del cambio	Aprobó
1.0	15/07/2026	Autor	Creación	Creación del documento.	

